



УДК 517.51

К ТЕОРЕМЕ ОБ ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЙ КЛАССА ЛИПШИЦА

И.В. Журавлев

В работе представлены новые варианты теорем об обратной функции и о неявной функции для отображений, удовлетворяющих условию Липшица.

Введение

Работа посвящена доказательству теорем об обратной функции [1–5] для липшицевых отображений, заданных в областях банаховых пространств. В этих теоремах не используются какие-либо условия гладкости отображений. В качестве приложений полученных результатов дается доказательство теоремы о неявной функции.

Пусть Y, Z — нормированные пространства. Если $a \in Y$, то символом $B(a, r)$ обозначим открытый шар с центром a радиуса $r > 0$ в пространстве Y . Обозначим через $\mathcal{L}(Z, Y)$ пространство линейных непрерывных операторов, действующих из Z в Y . Если $a \in Z$ и $M \subset Z$, то

$$\pi(a, M) = \{z \in Z : z = a + (m - a)t, m \in M, t \in \mathbf{R}, t \geq 0\} —$$

объединение всех точек, каждая из которых лежит на прямой, проходящей через a и некоторую точку $m \in M$, $m \neq a$.

Пусть $U \subset Y$. Будем говорить, что функция $\Phi : U \rightarrow Z$ удовлетворяет на множестве U условию Липшица с постоянной L , если для любых $y_1, y_2 \in U$ выполняется неравенство

$$\|\Phi(y_2) - \Phi(y_1)\|_Z \leq L \|y_2 - y_1\|_Y.$$

Точную нижнюю границу постоянных L в этом неравенстве будем обозначать $Lip(\Phi, U)$.

Следующая теорема представляет собой новый вариант теоремы об обратной функции для липшицевых отображений.

Теорема 1. Пусть Y, Z — банаховы пространства, $B = B(y_0, r) \subset Y$, и $\Phi : B \rightarrow Z$ — ограниченное отображение, удовлетворяющее на B условию: существует такое линейное непрерывное отображение $C \in \mathcal{L}(Z, Y)$ и постоянная q , $0 \leq q < 1$, что

$$Lip(C\Phi(y) - y, B) \leq q < 1. \quad (1)$$

Тогда, если хотя бы для одного $y \in B$ множество $\pi(\Phi(y), \Phi(B))$ совпадает с пространством Z , то множество $\Phi(B)$ открыто и Φ гомеоморфно отображает B на $\Phi(B)$. При этом отображения Φ и $\Phi^{-1} : \Phi(B) \rightarrow B$ удовлетворяют условию Липшица.

Доказательство. Условие (1) означает, что

$$\|C(\Phi(y_2) - \Phi(y_1)) - (y_2 - y_1)\|_Y \leq q \|y_2 - y_1\|_Y \quad (2)$$

для всех $y_2, y_1 \in B$.

В дальнейшем нам понадобится следующая лемма.

Лемма 1. Пусть Y, Z — банаховы пространства, $B = B(y_0, r) \subset Y$, и $\Phi : B \rightarrow Z$ — отображение, которое для некоторого $C \in \mathcal{L}(Z, Y)$ и постоянной q , $0 \leq q < 1$, удовлетворяет на шаре B условию (1). Тогда для каждой точки $b \in B$ выполняется включение

$$B(C\Phi(b), (1-q)(r - \|b\|_Y)) \subset C\Phi(B(b, r - \|b\|_Y))$$

и оператор C отображает Z на Y .

Доказательство. Пусть $b \in B = B(y_0, r)$ и $Y_0 = C\Phi(b)$. Если $Y_1 \in B(Y_0, (1-q) \times (r - \|b\|_Y))$, то для всех $y \in B(b, r - \|b\|_Y)$ точка $Y_1 + y - C\Phi(y)$ также принадлежит $B(b, r - \|b\|_Y)$, поскольку

$$\|Y_1 + y - C\Phi(y) - b\| = \|Y_1 - Y_0 + \{y - b - C\Phi(y) + C\Phi(b)\}\| \leq$$

$$\leq \|Y_1 - Y_0\| + q \|y - b\| \leq (1-q)(r - \|b\|_Y) + q(r - \|b\|_Y) = r - \|b\|_Y.$$

Так как отображение $Y_1 + y - C\Phi(y)$, $y \in B(b, r - \|b\|_Y)$, переводит шар $B(b, r - \|b\|_Y)$ в себя и в силу (2) является сжимающим, то оно имеет неподвижную точку $y^* \in B(b, r - \|b\|_Y)$. Равенство $Y_1 + y^* - C\Phi(y^*) = y^*$ означает, что $Y_1 = C\Phi(y^*) \in C\Phi(B(b, r - \|b\|_Y))$, и поскольку Y_1 — произвольная точка шара $B(Y_0, (1-q)(r - \|b\|_Y))$, то $B(Y_0, (1-q)(r - \|b\|_Y)) \subset C\Phi(B(b, r - \|b\|_Y))$. Это включение означает, что множество $C\Phi(B)$ открыто в Y . Данное множество принадлежит множеству значений оператора C и мы можем сделать вывод, что C отображает Z на Y . Лемма 1 доказана.

Продолжим доказательство теоремы 1. Предположим, что для некоторого $y_1 \in B$ множество $\pi(\Phi(y_1), \Phi(B))$ совпадает с Z и покажем, что в этом случае оператор C имеет непрерывный обратный оператор.

Пусть $z^* \neq 0$ и $z^* \in \ker C$. Так как множество $\Phi(B)$ ограничено, то мы можем считать, что $z^* \notin \Phi(B)$. Поскольку $\pi(\Phi(y_1), \Phi(B)) = Z$, то для некоторого $t \in \mathbf{R}$ элемент $z^*t + \Phi(y_1)$ принадлежит $\Phi(B)$. Рассмотрим такой $y_2 \in B$, для которого $z^*t + \Phi(y_1) = \Phi(y_2)$. Так как $z^* \neq 0$, то $y_2 \neq y_1$. Но $\|y_2 - y_1\|_Y = \|C(z^*t) - (y_2 - y_1)\|_Y = \|C(\Phi(y_2) - \Phi(y_1)) - (y_2 - y_1)\|_Y \leq q \|y_2 - y_1\|_Y$. Полученное противоречие означает, что $\ker C = \{0\} \in Z$, и так как $C(Z) = Y$, то по теореме Банаха об обратном операторе существует непрерывный обратный оператор $C^{-1} : Y \rightarrow Z$.

Неравенство (2) показывает, что Φ удовлетворяет на B условию Липшица

$$\|\Phi(y_2) - \Phi(y_1)\|_Z \leq (q+1) \|C^{-1}\| \|y_2 - y_1\|_Y.$$

Выше было установлено, что множество $C\Phi(B)$ открыто, и теперь, учитывая свойства оператора C , можно сделать вывод, что и множество $\Phi(B) = C^{-1}(C\Phi(B))$ также является открытым. Наконец, в силу (2) выполняется неравенство $\|\Phi(y_2) - \Phi(y_1)\|_Z \geq \frac{(1-q)}{\|C\|} \|y_2 - y_1\|_Y$, а значит отображение $\Phi(y)$ взаимно однозначно отображает B на $\Phi(B)$ и обратное к нему отображение удовлетворяет на $\Phi(B)$ условию Липшица с постоянной $\frac{(1-q)}{\|C\|}$. Теорема 1 доказана.

Пусть $U \subset Y$. Для ограниченной функции $\Phi : U \rightarrow Z$ полагаем

$$\omega(\Phi, U) = \inf_{C \in \mathcal{L}(Z, Y)} \text{Lip}(C\Phi(y) - y, U).$$

Отметим, что для любой ограниченной функции $\omega(\Phi, U) \leq 1$. Если точка $a \in U$, то $\omega(\Phi, a) = \lim_{r \rightarrow 0+} \omega(\Phi, U \cap B(a, r))$. Пусть $\pi(\Phi, a) = \bigcap_{0 < r} \pi(\Phi(a), \Phi(U \cap B(a, r)))$.

Основываясь на доказанной выше теореме 1, получаем следствие.

Следствие 1. Пусть Y, Z — банаховы пространства, $B = B(y_0, r) \subset Y$, и $\Phi : B \rightarrow Z$ — ограниченное отображение, удовлетворяющее условиям $\omega(\Phi, a) < 1$ и $\pi(\Phi, a) = Z$. Тогда для некоторого шара $U = B(y_0, r_1) \subset B$ множество $\Phi(U)$ открыто и Φ гомеоморфно отображает U на $\Phi(U)$. При этом отображения Φ и $\Phi^{-1} : \Phi(U) \rightarrow B$ удовлетворяют условию Липшица.

Пусть U — подмножество нормированного пространства X , $V \subset Y$ и $D = U \times V$. Будем говорить, что функция $\Phi : D \rightarrow Z$ удовлетворяет на множестве D условию Липшица с постоянной L , если для любых $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in D$ выполняется неравенство

$$\|\Phi(x_2, y_2) - \Phi(x_1, y_1)\|_Z \leq L(\|x_2 - x_1\|_X + \|y_2 - y_1\|_Y).$$

Точную нижнюю границу постоянных L в этом неравенстве будем обозначать $\text{Lip}(\Phi, D)$.

В качестве приложения теоремы 1 приведем доказательство теоремы о неявной функции для отображений класса Липшица.

Теорема 2. Пусть U — непустое подмножество пространства X , $B = B(y_0, r) \subset Y$. Полагаем $D = U \times B$ и пусть $\Phi : D \rightarrow Z$ — отображение, удовлетворяющее на D условию Липшица. Предположим, что существует такое линейное отображение $C \in \mathcal{L}(Z, Y)$ и постоянная q , $0 \leq q < 1$, что

$$\|C(\Phi(x, y_2) - \Phi(x, y_1)) - (y_2 - y_1)\|_Y \leq q\|y_2 - y_1\|_Y$$

для всех $(x, y_2), (x, y_1) \in D$.

Тогда, если хотя бы для одного $(x, y) \in D$ множество $\pi(\Phi(x, y), \Phi(x, B)) \subset Z$ совпадает с Z , то для каждой точки $(a, b) \in D$ на множестве $U_\rho = B(a, \rho) \cap U$, $\rho = \frac{(1-q)(r-|b|)}{|C|\text{Lip}(\Phi, D)}$, существует и единственно отображение $G : U_\rho \rightarrow B(b, r - |b|)$, $G(a) = b$, которое для всех $x \in U_\rho$ удовлетворяет уравнению

$$\Phi(x, G(x)) = \Phi(a, b).$$

Отображение G липшицево на U_ρ и $\text{Lip}(G, U_\rho) \leq \frac{(r - |b|)}{\rho}$.

Доказательство. По лемме 1 для каждого фиксированного x , принадлежащего U , множество $C\Phi(x, B)$ открыто, и поэтому каждое множество $\pi(C\Phi(x, y), C\Phi(x, B))$ совпадает с Y . Пользуясь теоремой 1, мы можем сделать вывод, что для каждого фиксированного x отображение $C\Phi(x, y)$ взаимно однозначно отображает B на $C\Phi(x, B)$ и обратное к нему отображение, которое обозначим $\Theta_x(y)$, $y \in C\Phi(x, B)$, удовлетворяет

условию Липшица с постоянной $(1 - q)$. Поскольку хотя бы для одного $(x, y) \in D$ множество $\pi(\Phi(x, y), \Phi(x, B))$ совпадает с Z , то оператор C имеет непрерывный обратный оператор $C^{-1} \in \mathcal{L}(Y, Z)$. Так как для каждого $x \in U$ множество $C\Phi(x, B)$ открыто, то и множество $\Phi(x, B) = C^{-1}(C\Phi(x, B))$ является открытым и $\pi(\Phi(x, y), \Phi(x, B)) = Z$ всюду на D .

Пусть $M \subset U$ — множество тех точек, в которых $C\Phi(a, b) \in C\Phi(x, B)$. Всюду на M определена функция $G(x) = \Theta_x(C\Phi(a, b))$, удовлетворяющая равенству

$$C\Phi(x, G(x)) = C\Phi(x, \Theta_x(C\Phi(a, b))) = C\Phi(a, b).$$

Последнее соотношение, с учетом взаимной однозначности оператора C , равносильно уравнению $\Phi(x, G(x)) = \Phi(a, b)$.

Так как при каждом фиксированном $x \in U$ отображение $C\Phi(x, y)$ взаимно однозначно отображает B на $C\Phi(x, B)$, то функция $G(x)$, $x \in M$, определена единственным образом.

Покажем, что множество $U_\rho = B(a, \rho) \cap U$, где $\rho = \frac{(1 - q)(r - \|b\|_Y)}{\|C\| \text{Lip}(\Phi, D)}$, принадлежит области определения функции $G(x)$. В самом деле, если $x \in U_\rho$, то

$$\|C\Phi(x, b) - C\Phi(a, b)\| < \|C\| \text{Lip}(\Phi, D)\rho \leq (1 - q)(r - \|b\|_Y),$$

а значит $C\Phi(a, b) \in B(C\Phi(x, b), (1 - q)(r - \|b\|_Y))$ и $C\Phi(a, b) \in C\Phi(x, B)$, поскольку по лемме 1 $B(C\Phi(x, b), (1 - q)(r - \|b\|_Y)) \subset C\Phi(x, B(b, r - \|b\|_Y)) \subset C\Phi(x, B)$. Итак, функция $G(x)$ определена всюду на $U_\rho = B(a, \rho) \cap U$.

Наконец покажем, что отображение $G(x)$ удовлетворяет на M условию Липшица. В самом деле, $G(x) = G(x) - C(\Phi(x, G(x)) - \Phi(a, b))$, и если $x_1, x_2 \in M$, то

$$\begin{aligned} |G(x_2) - G(x_1)| &= |G(x_2) - G(x_1) - C(\Phi(x_2, G(x_2)) - \Phi(x_1, G(x_1)))| \leq \\ &\leq |G(x_2) - G(x_1) - C(\Phi(x_2, G(x_2)) - \Phi(x_2, G(x_1)))| + \\ &\quad + |C(\Phi(x_2, G(x_1)) - \Phi(x_1, G(x_1)))| \leq \\ &\leq q |G(x_2) - G(x_1)| + |C| \text{Lip}(\Phi, D) |x_2 - x_1| \end{aligned}$$

$$\text{или } |G(x_2) - G(x_1)| \leq \frac{|C| \text{Lip}(\Phi, D)}{1 - q} |x_2 - x_1|. \text{ Теорема 2 доказана.}$$

Следующая теорема 3 дает вариант теоремы об обратной функции, в котором удастся отказаться от условия $\pi(\Phi(y), \Phi(B)) = Z$.

Обозначим через $\overline{\mathcal{L}_0(Z, Y)}$ замыкание множества тех $A \in \mathcal{L}(Z, Y)$, для которых $\ker A = 0 \in Z$, и пусть $\mathcal{L}_0 = \overline{\mathcal{L}_0(Z, Y)} \cup \{0\}$, где $0 \in \mathcal{L}(Z, Y)$.

Пусть $U \subset Y$. Для липшицевой функции $\Phi : U \rightarrow Z$ полагаем $\omega_0(\Phi, U) = \inf_{C \in \mathcal{L}_0} \text{Lip}(C\Phi(y) - y, U)$.

Теорема 3. Пусть Y, Z — банаховы пространства, $B = B(y_0, r) \subset Y$, и $\Phi : B \rightarrow Z$ — отображение, удовлетворяющее на B условию Липшица. Предположим, что $\omega_0(\Phi, B) < 1$. Тогда множество $\Phi(B)$ открыто и Φ гомеоморфно отображает B на $\Phi(B)$. При этом $\Phi^{-1} : \Phi(B) \rightarrow B$ также является липшицевым отображением на множестве $\Phi(B)$.

Доказательство. Пусть $q = \omega_0(\Phi, B)$. По условию теоремы существует такой оператор $C \in \mathcal{L}_0(Z, Y)$, что для всех $y_2, y_1 \in B$ выполняется неравенство

$$\|C(\Phi(y_2) - \Phi(y_1)) - (y_2 - y_1)\|_Y \leq q \|y_2 - y_1\|_Y. \quad (3)$$

Выберем $\varepsilon > 0$ так, что $q + \varepsilon < 1$. Так как Φ удовлетворяет условию Липшица и неравенству (3), а $C \in \mathcal{L}_0(Z, Y)$, то найдется оператор $C_\varepsilon \in \mathcal{L}_0(Z, Y)$, для которого неравенство (3) выполняется с постоянной $q + \varepsilon$ и $\|C_\varepsilon - C\| < \varepsilon$. По лемме 1 оператор C_ε отображает Z на Y , и так как C_ε взаимно однозначен, то по теореме Банаха об обратном операторе существует и непрерывен C_ε^{-1} . По лемме 1 множество $C_\varepsilon\Phi(B)$ открыто, а значит для каждого $y \in B$ выполняется равенство $\pi(C_\varepsilon\Phi(y), C_\varepsilon\Phi(B)) = Y$, откуда, учитывая свойства оператора C_ε , делаем вывод, что $\pi(\Phi(y), \Phi(B)) = Z$. По теореме 1 множество $\Phi(B)$ открыто и Φ гомеоморфно отображает B на $\Phi(B)$. При этом отображение $\Phi^{-1} : \Phi(B) \rightarrow B$ удовлетворяет условию Липшица с постоянной $\frac{(1-q-\varepsilon)}{\|C_\varepsilon\|}$. В силу произвольного выбора ε делаем вывод, что отображение $\Phi^{-1} : \Phi(B) \rightarrow B$ удовлетворяет условию Липшица с постоянной $\frac{(1-q)}{\|C\|}$. Теорема 3 доказана.

Список литературы

1. Люстерник, Л. А. Элементы функционального анализа / Л. А. Люстерник, В. Н. Соболев. — М. : Наука, 1965. — 520 с.
2. Канторович, Л. В. Функциональный анализ / Л. В. Канторович, Г. П. Акилов. — М. : Наука, 1977. — 744 с.
3. Треногин, В. А. Функциональный анализ / В. А. Треногин. — М. : Наука, 1980. — 496 с.
4. Кларк, Ф. Оптимизация и негладкий анализ / Ф. Кларк. — М. : Наука, 1988. — 280 с.
5. Krantz, S. G. The Implicit Function Theorem: History, Theory and Applications / S. G. Krantz, H. R. Parks. — Boston : Birkhäuser, 2002. — 164 p.

Summary

ON THE INVERSE FUNCTION THEOREM FOR LIPSCHITZ MAPPINGS

I. V. Zhuravlev

New variants of the inverse function theorem and the implicit function theorem for Lipschitz mappings are proved.